

Ile można utworzyć liczb naturalnych sześciocyfrowych jeśli iloczyn cyfr ma być większy niż 2 i jednocześnie mniejszy niż 8?

① analizujemy polecenie

liczby 6-cyfrowe, iloczyn cyfr $\in (2, 8)$

jake cyfry? ~~0~~, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ~~8, 9~~

liczby te mogą wystąpić tylko raz z resztą jedynek

② rozpatrujemy wszystkie przypadki:

- warianty z cyframi od 4 do 7.

jedna z tych cyfr i $5 \times "1"$ + wariant $"3"$ i $5 \times "1"$

$$5 \cdot \binom{6}{1} \cdot 1 = 30$$

$\{3, 4, 5, 6, 7\}$ $\uparrow$ $\nwarrow$ jedynek
miejsce
1 2 6

- 3, 2 i $4 \times "1"$

$$\binom{6}{1} \cdot \binom{5}{1} \cdot 1 = 30$$

- 2, 2 i $3 \times "1"$

$$\binom{6}{2} \cdot 1 = \frac{6!}{2! \cdot 4!} = 15$$

③ sumujemy możliwości:

$$30 + 30 + 15 = 75$$

odp: 75